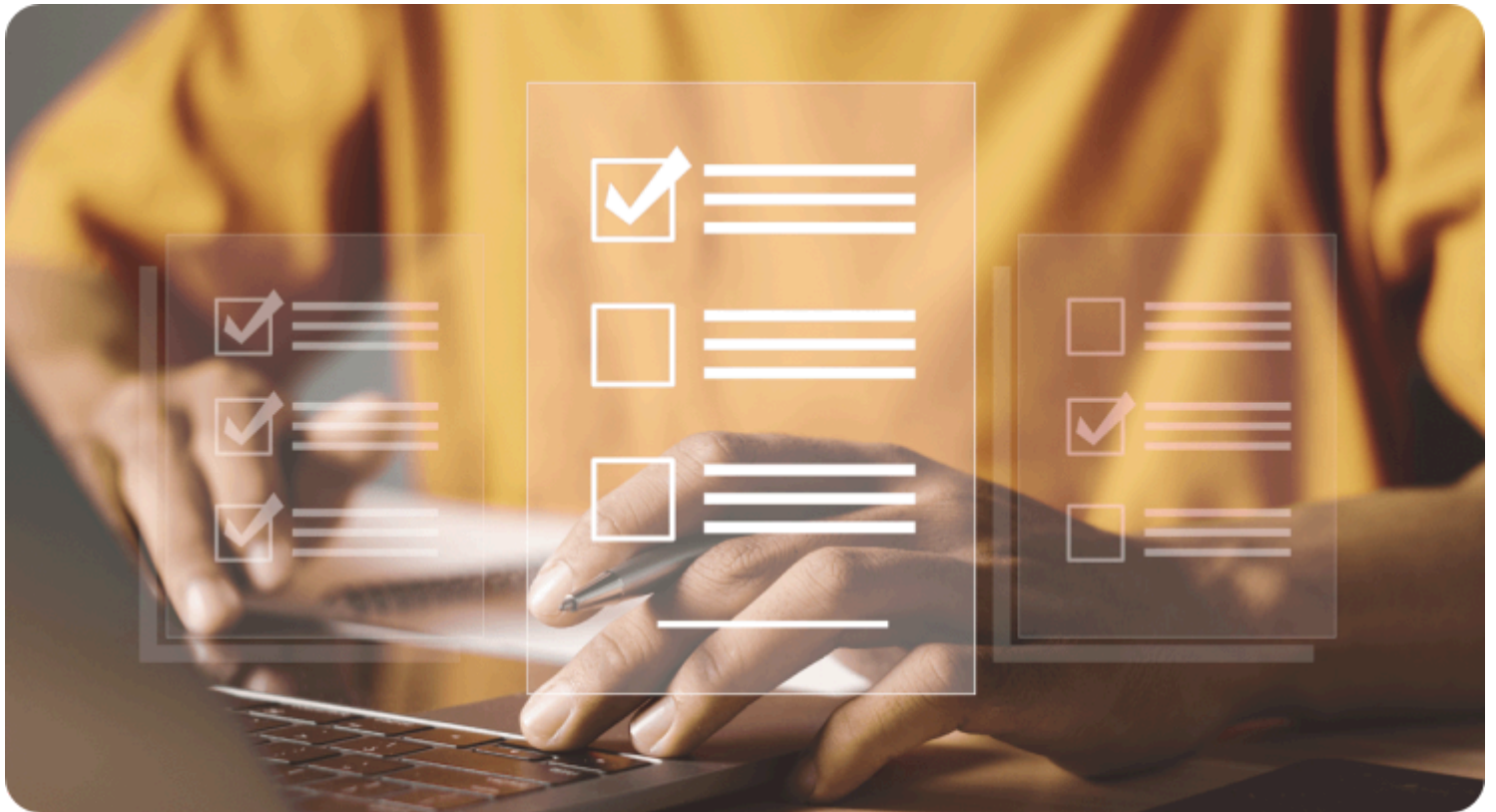




Semana 8

Desarrollo Backend III

(PBY2203)

Instrucciones Específicas

Descripción de la actividad

En esta octava semana realizarás una actividad sumativa individual titulada "Desarrollando microservicios y resiliencia en la nube con Spring Cloud". Deberás implementar mecanismos de seguridad con Spring Cloud Security para proteger la infraestructura distribuida, configurar tolerancia a fallos con Resilience4j e integrar un sistema de mensajería asíncrona utilizando Kafka o JMS para habilitar una arquitectura orientada a eventos.

Instrucciones específicas

En función de la actividad formativa de la semana 8 llamada Desarrollando microservicios y resiliencia en la nube con Spring Cloud, deberás avanzar en el proyecto en su continuidad, realizando:

1. Implementar OAuth2.0

Deberás mejorar la seguridad de tu proyecto, implementando protocolo OAuth2.0

2. Dockerizar tus microservicios

Deberás crear una imagen Docker con tus microservicios

3. Configurar docker-compose.yaml en tu proyecto

Deberás orquestar todos los componentes necesarios en una sola configuración para poder lanzar tu aplicación en un entorno Cloud.

Requerimientos del Sistema

Basándote en los microservicios de la semana 6 (datos base:

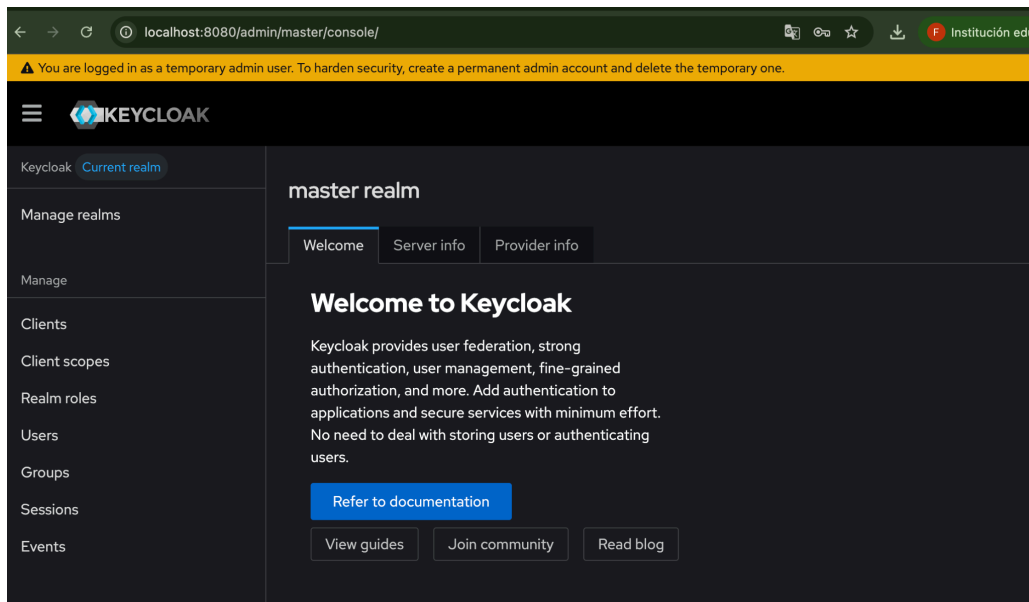
https://github.com/KariVillagran/bank_legacy_data) deberás preparar tus microservicios para un entorno Cloud resiliente y seguro.

Entrega

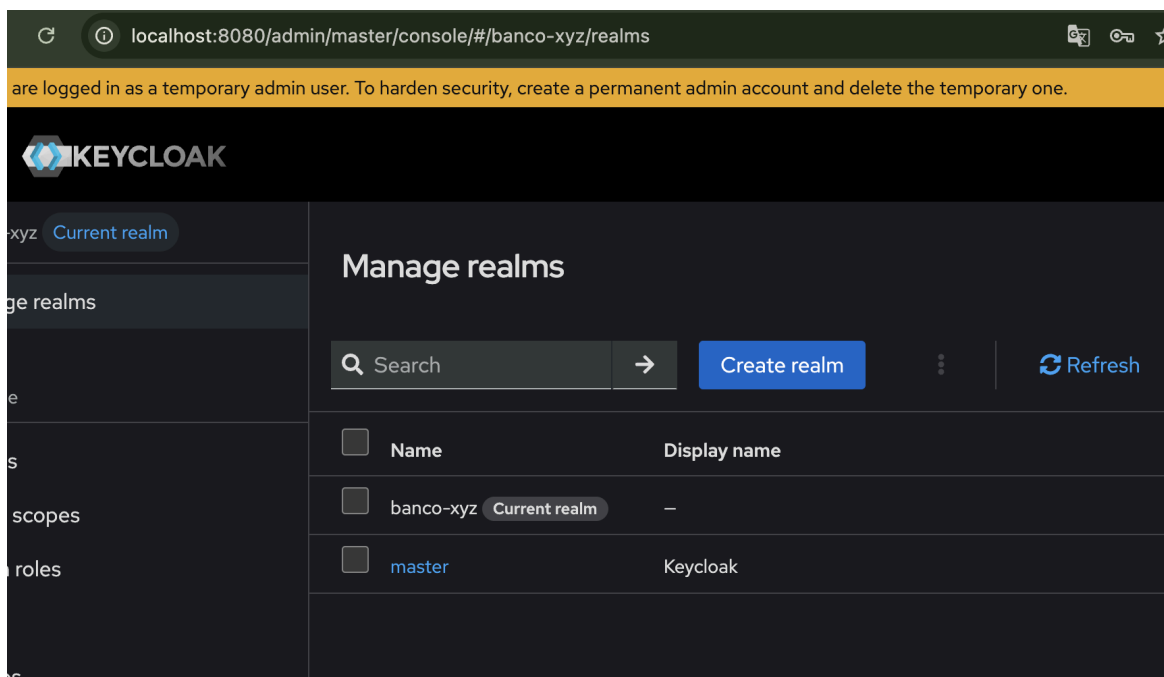
- **Código Fuente:** Sube el código del proyecto a un repositorio de GitHub con su propuesta técnica
- **Documentación** (README.md): Describe el objetivo del proyecto, la estructura del código y las instrucciones para ejecutar el proyecto.
- **Evidencia de Ejecución:** Proporciona capturas de pantalla o salidas de consola mostrando la ejecución de cada microservicio y los resultados generados.

Evidencias:

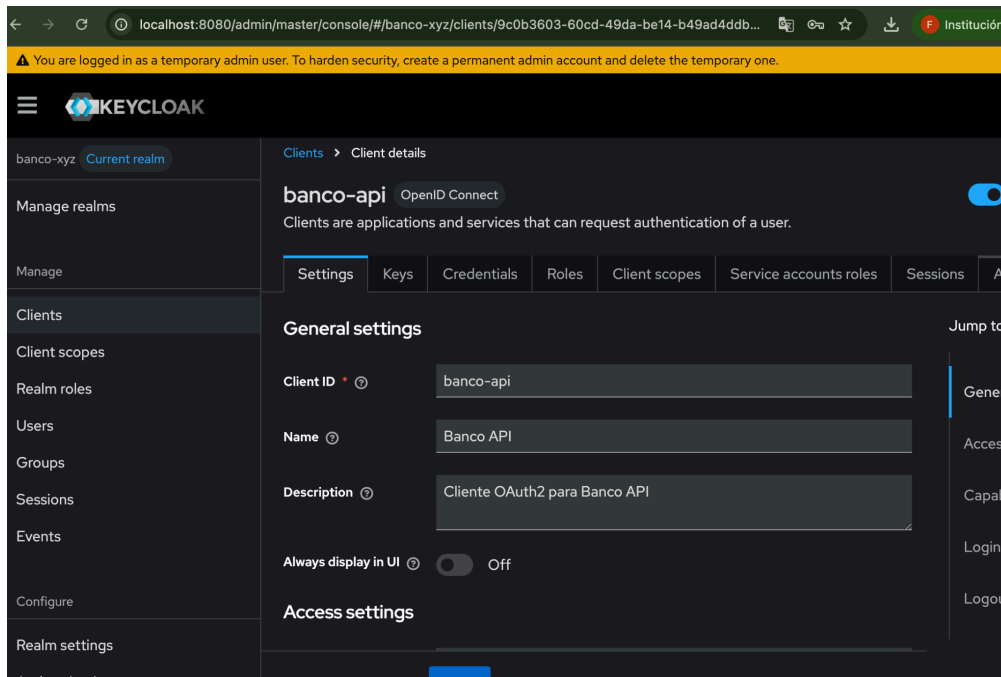
1. **Evidencia 1 – Keycloak operativo:** Se verifica el correcto inicio de Keycloak y el acceso a su consola de administración, que será utilizado como servidor de autorización para implementar OAuth2.0 en los microservicios.



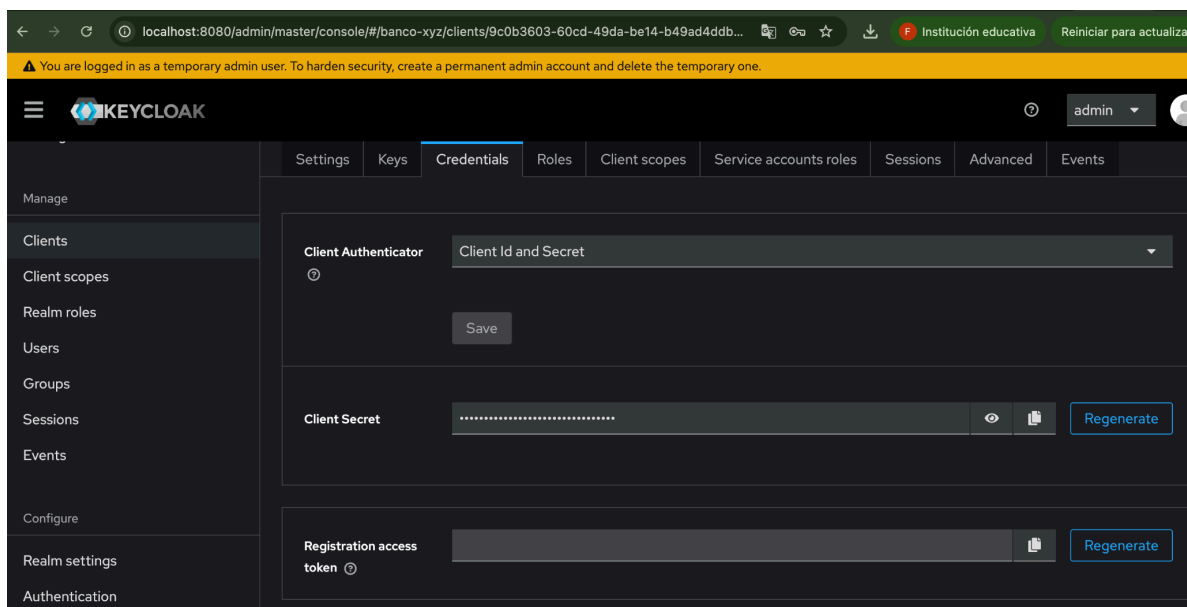
Evidencia 2 – Creación del Realm banco-xyz: Se crea y configura el realm banco-xyz en Keycloak, el cual será utilizado como dominio de autenticación y autorización para los microservicios del sistema.



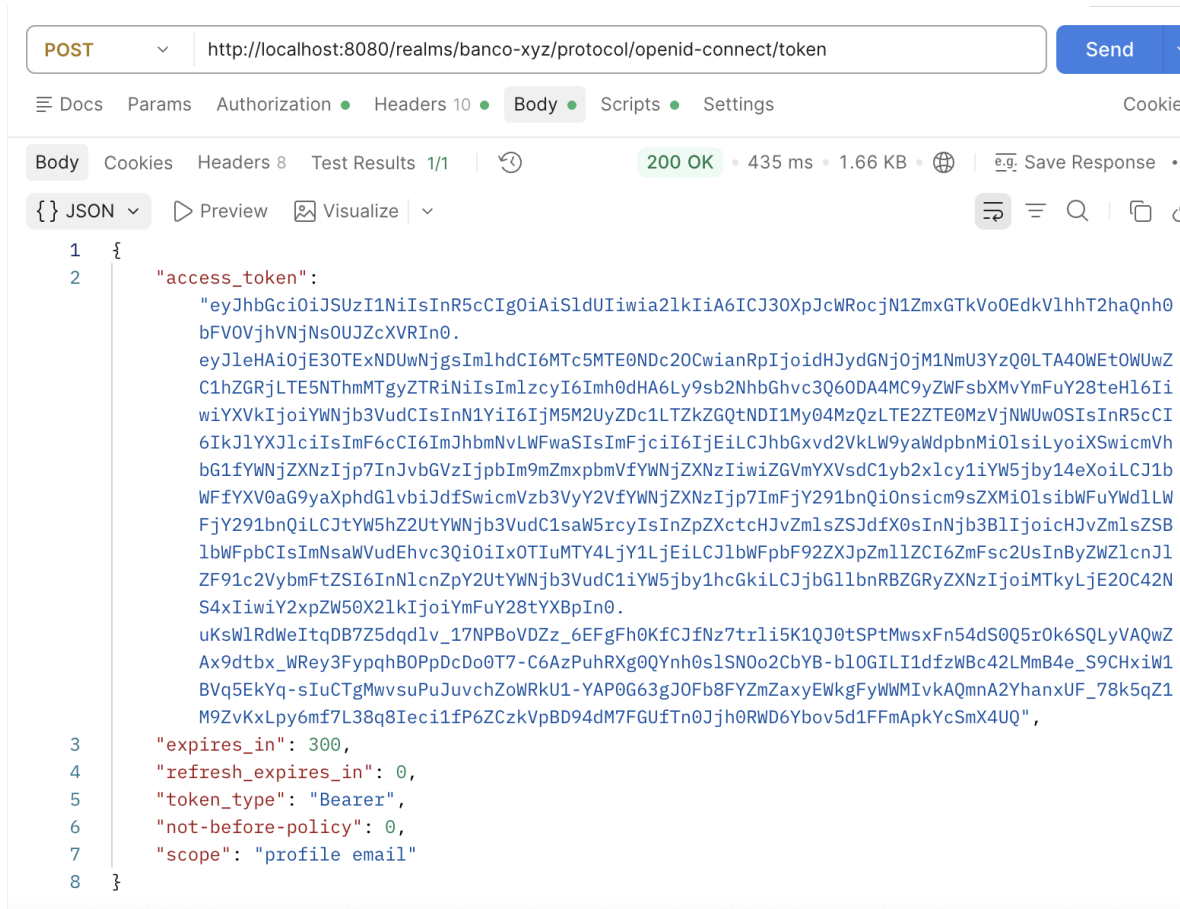
Evidencia 3 – Configuración del cliente OAuth2: Se configura el cliente banco-api Connect, habilitando la autenticación del cliente y el uso de Service Accounts para permitir la obten de tokens OAuth2 utilizados por Banco API.



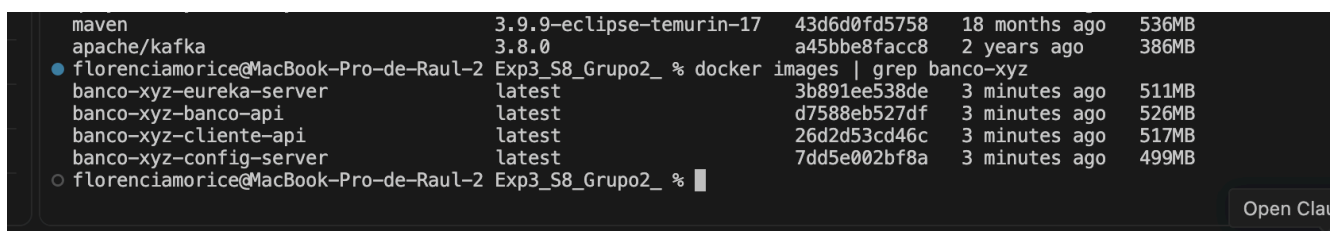
Evidencia 4 – Credenciales del cliente: Se configura la autenticación del cliente banco-api mediante Client ID y Client Secret, permitiendo que el servicio obtenga credenciales de acceso desde Keycloak mediante el flujo OAuth2.



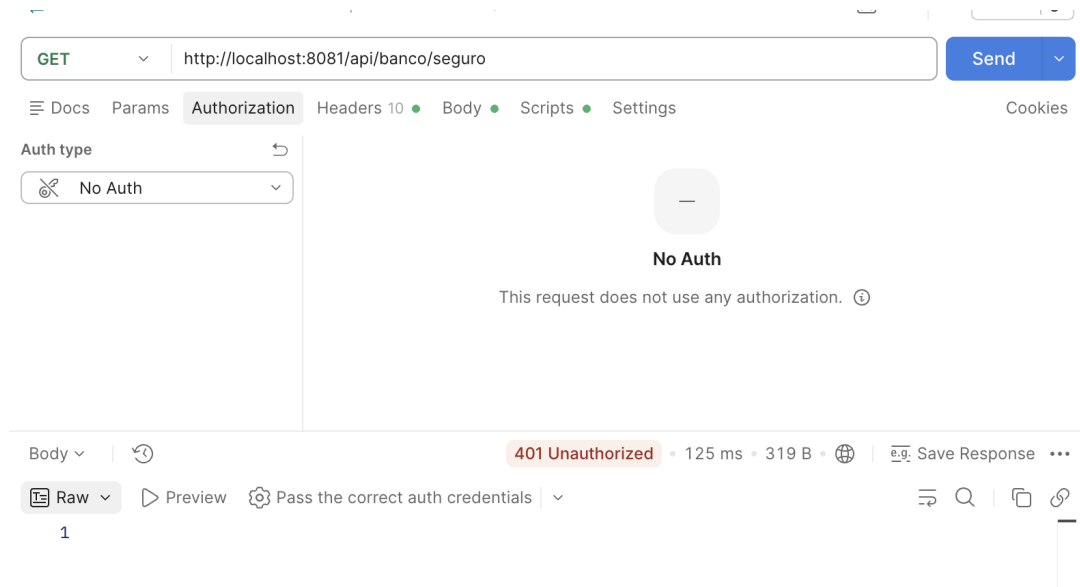
Evidencia 5 – Obtención de Access Token OAuth2: Se verifica que Keycloak genera correctamente un Access Token para banco-api. Este token será necesario para acceder a los endpoints protegidos de Banco API.



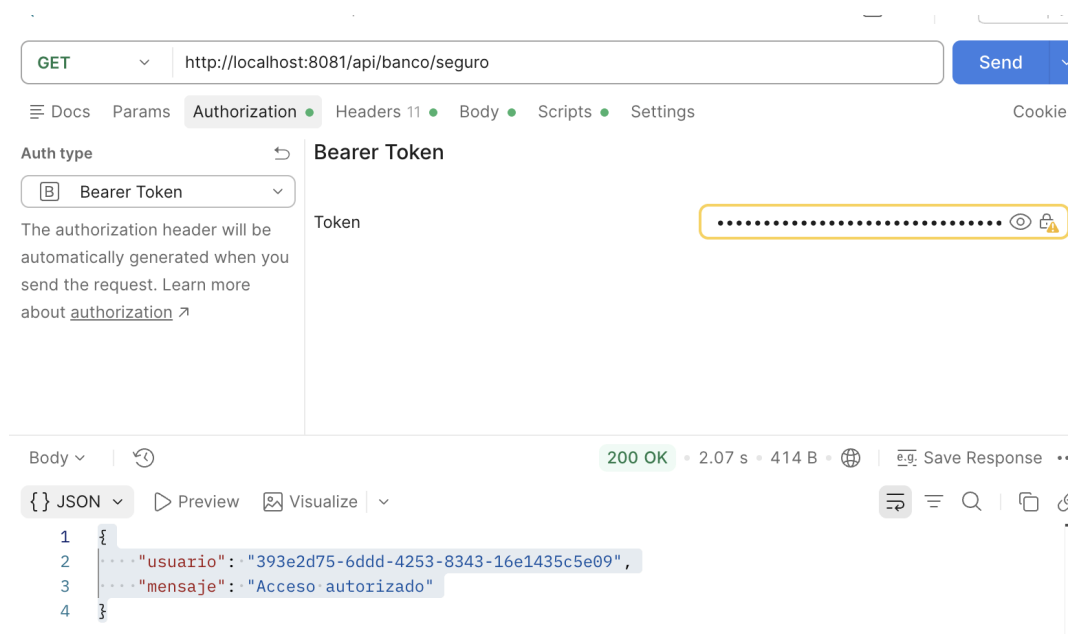
Evidencia 6 – Construcción de imágenes Docker: Se verifica la creación de las imágenes Docker correspondientes a los cuatro microservicios del sistema: Banco API, Cliente API, Config Server y Eureka Server. Las imágenes quedan disponibles para ejecutar los servicios mediante contenedores:



Evidencia 7– Protección mediante OAuth2: Se verifica que el endpoint protegido de Banco API rechaza el acceso cuando no se proporciona un token de autenticación, retornando el código **401 Unauthorized**. Esto demuestra que el acceso al servicio está protegido mediante OAuth2.



Evidencia 8 – Acceso autorizado mediante OAuth 2.0: Se verifica el funcionamiento de la autenticación mediante Keycloak y OAuth 2.0. El endpoint protegido de Banco API responde correctamente con código **200 OK** al recibir un Access Token válido, demostrando que el servicio permite el acceso únicamente a solicitudes autenticadas.



Asegúrate de adjuntar todos estos documentos y componentes requeridos, todos deben estar en una misma carpeta. Finalmente, adjunta el archivo al subir tu actividad, asegurándote de que esté comprimido con la siguiente nomenclatura:

ExpX_Sx_nombresyapellidos Ejemplo: Exp3_S8_Pedro_Alvarez_Leiva



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.